

13) Analizar el valor de verdad de las siguientes proposiciones:

- i.
- $\forall x \in \mathbb{N} : x \geq -3$
- ii.
- $\exists x \in \mathbb{Z} : x^2 = 6$
- iii.
- $\exists x : \exists y : x + y = 2$
- iv.
- $\forall x : \forall y : x + y = 4$
- v.
- $\forall x : \exists y : x + y = 5$

i) $\forall x \in \mathbb{N} : x \geq -3$

$\mathbb{N} = \{1, 2, 3, 4, 5, \dots\}$

$$\begin{array}{l} 1 \geq -3 \checkmark \\ 2 \geq -3 \checkmark \\ \vdots \end{array}$$

$$\models (\forall x \in \mathbb{N} : x \geq -3) = V$$

ii) $\exists x \in \mathbb{Z} / x^2 = 6$

$\mathbb{Z} = \{\dots, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, \dots\}$

$$\begin{array}{ll} x = -3 \Rightarrow x^2 = (-3)^2 & x = 3 \Rightarrow x^2 = 3^2 \\ & x^2 = 9 \\ x = -2 \Rightarrow x^2 = (-2)^2 & x = 2 \Rightarrow x^2 = 2^2 \\ & x^2 = 4 \end{array}$$

$$\models (\exists x \in \mathbb{Z} / x^2 = 6) = F$$

iii) $\exists x : \exists y / x + y = 2$

$$\models (\exists x : \exists y / x + y = 2) = V$$

$$\begin{array}{l} -5 + 7 = 2 \checkmark \\ 1 + 1 = 2 \checkmark \end{array}$$

iv) $\forall x : \forall y : x + y = 4$

$$\models (\forall x : \forall y : x + y = 4) = F$$

$$\text{Contrarejemplo : } \begin{array}{l} x=5, y=5 \Rightarrow x+y=5+5=10 \\ 2+2=4 \checkmark \\ 4+0=4 \checkmark \end{array} \quad 10 \neq 4$$

v) $\forall x : \exists y / x + y = 5$

$$x=4, y=1 \Rightarrow x+y=4+1=5 \checkmark$$

$$x=-100, y=105 \Rightarrow x+y=-100+105=5 \checkmark$$

14) Negar las siguientes proposiciones, y dar su valor de verdad

i. $\forall x \in \mathbb{R} : x^2 \geq 0$

ii. $\exists x \in \mathbb{N} / 2x+1=0$

iii. $\forall x \in \mathbb{R} : (x > 0 \Rightarrow x^2 \geq 1)$

i) $\sim (\forall x \in \mathbb{R} : x^2 \geq 0) \Leftrightarrow \exists x \in \mathbb{R} / x^2 < 0$

Negación

$$\sim (\forall x : p(x)) \Leftrightarrow \exists x / \sim p(x)$$

Negzwon

$$\sim(\exists x / p(x)) \Leftrightarrow \forall x : \sim p(x)$$

$$0^2 = 0 < 0? \text{ No}$$

$$1^2 = 1 < 0? \text{ No}$$

$$(-1)^2 = 1 < 0 ? \text{ No}$$

$$\mathbb{N} = \{1, 2, 3, \dots\}$$

$$\sim (\exists x \in \mathbb{N} / \underbrace{2x+1=0}) \Leftrightarrow \forall x \in \mathbb{N} : \underbrace{2x+1 \neq 0}$$

$$2x+1 > 0 \vee 2x+1 < 0$$

$E_L:$

$$2x + 1 \neq 0$$

$$x=2 \Rightarrow 2.2 + 1 \neq 0 ? \text{ si}$$

$$x=7 \Rightarrow 2.7 + 1 \neq 0? \text{ Si}$$

$$x=1 \Rightarrow 2.1+1 \neq 0? \text{ si}$$

$$\neg (\forall x \in \mathbb{N} : 2x + 1 \neq 0) = V$$

a) Demostrar que si x es impar entonces x^2 es impar, de forma directa

b) Probar en forma indirecta que si x^2 es par, entonces x es par

c) Probar que la suma de dos números pares es un par.

d) Probar que la suma de dos números impares es un par.

e) Demostrar que el producto de dos impares, es un impar.

f) Demostrar por el absurdo que raíz de dos, no es racional.

g) Encontrar un **contraejemplo** para probar, que la suma y el producto de números irracionales, no siempre da un irracional.

a) forma directa $p \rightarrow q$ partimos de la verdad del antecedente para llegar a la verdad del consecuente

→ Demostrar que si x es impar entonces x^2 es impar

Hipotesis: X es impar

$$X = 2K + 1$$

tesis: X^2 es impar

$$x^2 = 2z + 1$$

Demonstration:

$$x = 2k + 1$$

$$x^2 = (2k+1)^2$$

$$v^2 \quad (2k+1) \quad (2k+1)$$

par: $2k, k \in \mathbb{Z}$

Eg: $k = -1 \Rightarrow -2$, es par? $\checkmark$
 $k = 1 \Rightarrow 2$, es par? $\checkmark$

Impar: $2k+1$

Ej: $K = -1 \Rightarrow -1$, es impar? Si
 $K = 1 \Rightarrow 3$, es impar? Si

$$-4 = 2 \cdot (-2)$$

$$X^2 = (2k+1)$$

$$X^2 = (2k+1) \cdot (2k+1)$$

$$X^2 = 2k \cdot 2k + 2k \cdot 1 + 1 \cdot 2k + 1 \cdot 1$$

$$X^2 = 4k^2 + 2k + 2k + 1$$

$$X^2 = 4k^2 + 4k + 1$$

$$X^2 = 2(2k^2 + 2k) + 1$$

$$\boxed{X^2 = 2 \cdot Z + 1} \text{ s.p.d}$$

$$-9 = 2 \cdot (-5)$$

$$2 = 2 \cdot 1$$

$$4 = 2 \cdot 2$$

$$6 = 2 \cdot 3$$

$$8 = 2 \cdot 4$$

$$10 = 2 \cdot 5$$

$$\boxed{2 \cdot k}, k \in \mathbb{Z}$$

$$5 = 2 \cdot 2 + 1$$

$$7 = 2 \cdot 3 + 1$$

$$9 = 2 \cdot 4 + 1$$

$$\left. \begin{matrix} 5 = 2 \cdot 2 + 1 \\ 7 = 2 \cdot 3 + 1 \\ 9 = 2 \cdot 4 + 1 \end{matrix} \right\} 2m + 1$$

3 es impar 3^2 es impar? Si

5 es impar 5^2 es impar? Si

b) Probar de forma indirecta que si x^2 es par entonces x es par

Forma indirecta $\sim q \Rightarrow \sim p$

parte de la falsedad del consecuente para llegar a la falsedad del antecedente

$$2^2 = 4, 2 \text{ es par? Si}$$

$$4^2 = 16, 4 \text{ es par? Si}$$

$$\underbrace{7^2 \text{ es par?}}_{\text{No}} \text{ entonces } 7 \text{ es par?}$$

$$\rightarrow p: x^2 \text{ es par}$$

$$\rightarrow q: x \text{ es par}$$

Hipotesis: $\sim q$

x no es par

x es impar

$$x = 2k+1$$

Tesis: $\sim p$

x^2 no es par

x^2 es impar

$$x^2 = \underline{2z+1}$$

Demostración

$$x = 2k+1$$

$$x^2 = (2k+1)^2$$

$$\sqrt{2} (2k+1)(2k+1)$$

$$(2k+1)^2 = (2k+1)(2k+1)$$

$$\boxed{(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2}$$

$$x^2 = (2k+1)(2k+1)$$

$$x^2 = 4k^2 + 2k + 2k + 1$$

$$x^2 = 4k^2 + 4k + 1$$

$$x^2 = 2(2k+2k) + 1$$

$$\boxed{x^2 = 2 \cdot z + 1} \text{ s.f.d.}$$

$$2k' \cdot 2k' = 4k^2$$

c) Probar que la suma de dos números pares es un número par

Hipotesis: x es par, $x = 2z$
 y es par, $y = 2k$

tesis: $x+y$ es par
 $x+y = 2m$

Demostración: $x = 2z$ $y = 2k$

$$x+y = \widehat{2z} + \widehat{2k}$$

$$x+y = 2(\underbrace{z+k}_m)$$

$$\boxed{x+y = 2m} \text{ s.f.d.}$$

g) Encontrar un contraejemplo para probar, que la suma y el producto de números irracionales, no siempre da un irracional.

Contraejemplo:

$$\sqrt{2} = 1,4142135623...$$

Producto

$$\rightarrow \sqrt{2} \cdot \sqrt{2} = \sqrt{2 \cdot 2} = \sqrt{4} = 2 \quad \checkmark$$

$$2 \in \mathbb{Q}, 2 \notin \mathbb{Z}, 2 \in \mathbb{N}$$

$$2 \notin \mathbb{I}$$

Números que no se pueden expresar como fracción

$$\text{Ej: } 1,01001000100001...$$

$$\sqrt{2} \cdot \sqrt{5} = \sqrt{10} \quad \times$$

Suma

$$\sqrt{2} + \sqrt{5} = \times \text{ Irracional}$$

$$\sqrt{3} + \sqrt{2} = \text{ Irracional}$$

$$\boxed{\sqrt{2} + (-\sqrt{2}) = 0 \text{ Racional } \checkmark}$$

f) Demostrar por el absurdo que raíz de dos, no es racional.

f) Demostrar por el absurdo que raíz de dos, no es racional.

$$\left. \begin{array}{l} p: \sqrt{2} \in \mathbb{I} \\ q: \sqrt{2} \in \mathbb{R} \end{array} \right\} \Rightarrow r \wedge \sim r$$

Método del
absurdo: $p \wedge \sim p \Rightarrow r \wedge \sim r$

Demostración:

Suponemos que $\sqrt{2}$ es racional

$$\sqrt{2} = 1,4142135623\dots$$

← No encontramos un periodo
No encontramos el último dígito de la parte decimal

∴ No podemos expresarlo
Como fracción

⇒ $\sqrt{2}$ no es Racional, $\sqrt{2} \notin \mathbb{Q}$ ← $\sim r$

$\sqrt{2}$ es un Irracional, $\sqrt{2} \in \mathbb{I}$ ← r